Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt (RLP 5.2 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Mach zu jeder Aufgabe eine **Skizze** und schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Winkel in Grad, Längen auf zwei Dezimalen runden, Zwischenresultate ungerundet weiterverwenden. Figuren sind Skizzen, nicht massstäblich. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Kapitel 1 bis 4 — Taschenrechner erlaubt · 25 Punkte

G1 Winkel aus dem Aussenwinkel — 4 P

In einem Dreieck ist β doppelt so gross wie α, und der Aussenwinkel bei C misst $126°$.

(a) Berechne α, β und γ.

(b) Ist das Dreieck spitz-, recht- oder stumpfwinklig? Ist es gleichschenklig? Begründe.

G2 Brunnen und Bank im Park — 3 P

Ein Park hat die Form eines Dreiecks ABC; seine Ränder sind gerade Wege.

(a) Ein Brunnen soll von allen drei Ecken gleich weit entfernt sein. Welche Linien zeichnest du, um seinen Ort zu finden? Wie heisst der Punkt?

(b) Der Park hat bei C einen Winkel von $105°$. Liegt der Brunnen im Park? Begründe.

(c) Eine Bank soll von allen drei Wegen gleich weit entfernt sein. Welche Linien, welcher Punkt?

G3 Höhe und Winkelhalbierende

4 P

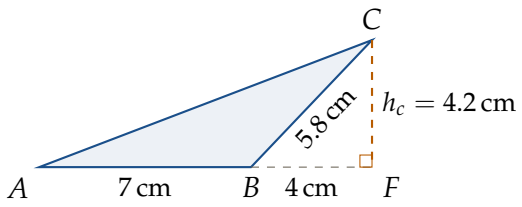
Im Dreieck ABC ist $\alpha = 74°$ und $\beta = 46°$. Die Höhe h_c trifft die Seite c in F, die Winkelhalbierende w_γ trifft c in D. Wie gross ist der Winkel zwischen h_c und w_γ bei C? Skizziere und begründe jeden Schritt.

G4 Eine fremde Lösung

4 P

Im Dreieck ABC ist $c = \overline{AB} = 7\,\text{cm}$, $a = \overline{BC} = 5.8\,\text{cm}$ und die Höhe $h_c = 4.2\,\text{cm}$. Ihr Fusspunkt F liegt auf der Verlängerung von c, $4\,\text{cm}$ hinter B. Mia rechnet:

$$A = \tfrac{1}{2} \cdot 7 \cdot 5.8 = 20.3\,\text{cm}^2$$



(a) Was hat Mia falsch gemacht? Berechne die Fläche richtig.

(b) Berechne die Seite $b = \overline{AC}$.

(c) Wie weit ist die Ecke B von der Geraden AC entfernt?

G5 Rechtwinkliges Dreieck in schräger Lage

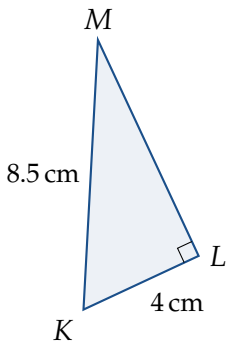
3 P

Im Dreieck KLM liegt der rechte Winkel bei L; $\overline{KL} = 4\,\text{cm}$, $\overline{KM} = 8.5\,\text{cm}$.

(a) Welche Seite ist die Hypotenuse?

(b) Berechne $\overline{LM}$.

(c) Berechne die Fläche des Dreiecks.



G6 Giebelwand

4 P

Die Giebelwand eines Hauses ist ein gleichschenkliges Dreieck: unten 9.6 m breit, der First liegt 3.6 m über der Grundlinie.

(a) Wie lang ist eine Dachschräge (vom Rand der Grundlinie bis zum First)?

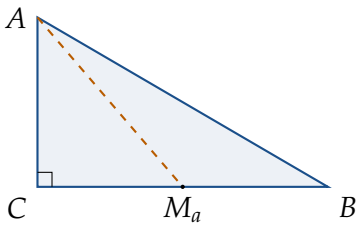
(b) Wie gross ist die Fläche der Giebelwand?

(c) Wie lang ist der Umfang des Giebeldreiecks?

G7 Ein Blech balancieren

3 P

Ein dreieckiges Blech ABC hat bei C einen rechten Winkel; $\overline{CA} = 7\,\text{cm}$, $\overline{CB} = 12\,\text{cm}$. Im Schwerpunkt S lässt es sich auf einer Nadelspitze balancieren. M_a ist die Mitte von $\overline{BC}$.



(a) Wie lang ist die Seitenhalbierende $s_a = \overline{AM_a}$?

(b) Wie weit ist S von A entfernt?